

Лекція 12

Основні теоретичні положення про перехідні процеси
в лінійних електричних колах

Електромагнітні процеси, які відбуваються у колах за дії в них джерел енергії протягом тривалого часу, називають вимушеними. Напруги та струми вимушеного режиму залежать від параметрів кола та від електрорушійної сили джерел живлення (постійна, синусоїдна, експоненціальна тощо). Будь-яка зміна стану електричного кола (ввімкнення, вимикання, зміна якогось параметру) називається комутацією. Комутацію здійснюють за допомогою різних комутаційних апаратів - вимикачів, перемикачів. Для спрощення аналізу процесів припускають, що комутація відбувається миттєво; момент комутації вважають нульовим: $t = 0$.

Комутація спричиняє перехід електричного кола від одного вимушеного режиму до іншого. Цей перехід відбувається протягом деякого часу і називається перехідним процесом. Теоретично перехідні процеси до їх повного завершення тривають нескінченно довго, практично – десятки, соті, а іноді навіть мільярдні долі секунд. Так перехідні процеси у гідрогенераторах тривають до 25 секунд, а у тригерах – мікросекунди і менше.

Причина виникнення перехідного процесу полягає у тому, що кожному вимушеному режиму відповідає своє конкретне значення енергії електричного поля конденсатора

$$W_{el} = \frac{Cu_C^2}{2}$$

і магнітного поля котушки

$$W_m = \frac{Li_L^2}{2}.$$

Перехід кола від одного енергетичного стану до іншого внаслідок обмеженої потужності не може відбуватися миттєво. Із наведеного вище випливає, що перехідні процеси виникають у колах, які містять хоча б один реактивний елемент, здатний накопичувати та віддавати енергію (конденсатор або котушка). У колах, що складаються лише з резисторів, перехідні процеси не спостерігаються. Хоч перехідні процеси короточасні та їх аналіз обов'язковий для забезпечення безаварійної роботи електрообладнання, оскільки амплітудні значення перехідних струмів і напруг можуть у десятки разів перевищувати значення у вимушених режимах. У пристроях радіотехніки та автоматики перехідні процеси є нормальним режимом роботи. Їх вивчення дозволяє встановити як деформуються за формою та амплітудою сигнали під час проходження через підсилювачі, фільтри. Розрахунок напруг та струмів на ділянках електричного кола під час перехідного процесу проводять, користуючись рівняннями, складеними за законами Кірхгофа для миттєвих значень напруг і струмів. Для електричних кіл з лінійними елементами, що мають постійні параметри R , L , C , ці рівняння є лінійними

диференційними рівняннями з постійними коефіцієнтами. Залежно від способу розв'язання диференційних рівнянь існують відповідні методи розрахунку перехідних процесів: класичний, операторний та ін.

Перехідний процес – процес переходу кола від одного усталеного режиму роботи до іншого, який виникає при різного роду комутаціях: підключення, відключення, перемикання кола або його елементів, а також при аварійних змінах параметрів кола. Перехідні процеси виникають в колах, які мають накопичувачі енергії: котушки індуктивності та конденсатори. Ці елементи мають властивості накопичувати і віддавати енергію магнітного та електричного полів. Кожному сталому режиму відповідає певний запас магнітної і електричної енергії. При переході до нового усталеного режиму енергетичний стан має змінитися. Оскільки індуктивні котушки і конденсатори є інерційними елементами, зміна рівнів енергії електричного або магнітного поля в них не може відбутися миттєво. Тому виникає перехідний процес (рис.12.1), тривалість якого визначається конфігурацією і параметрами електричного кола.

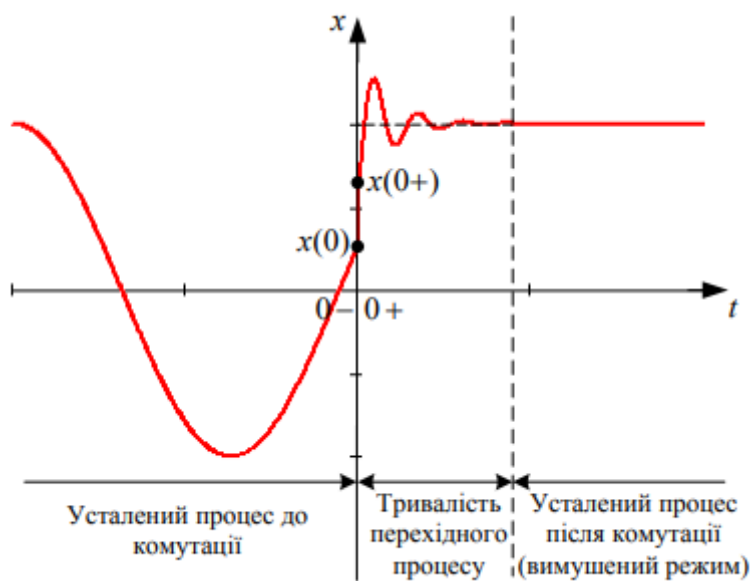


Рисунок 12.1

Момент комутації визначає початок перехідного процесу, при цьому розрізняють час безпосередньо перед комутацією $t(0_-)$ та відразу після комутації $t(0_+)$. У ланцюгах без накопичувачів енергії перехідний процес відсутній: після спрацьовування комутатора ($t=0$) в ланцюзі відразу ж виникає вимушений (усталений) режим. Перехідний процес може виникати і без комутації, якщо на ланцюг впливають імпульсні сигнали. Для спрощення запису в формулах момент часу відразу після комутації будемо позначати просто: $t=0$. В основу розрахунку перехідних процесів покладені інтегродиференціальні рівняння кола та закони комутації, за допомогою яких визначаються струми, потокозчеплення в котушках індуктивності і напруга, заряди на конденсаторах в момент часу $t=0$.

Перший закон комутації: В будь-якій гілці з котушкою індуктивності потокозчеплення і струм в момент комутації не можуть змінитися стрибком, а починають змінюватися від тих значень, які вони мали в момент часу, що безпосередньо передує комутації:

$$i_L(0_-) = i_L(0_+); \psi_L(0_-) = \psi_L(0_+).$$

Під час вимушеного режиму у магнітному полі котушки накопичується енергія $W_m = \frac{Li_L^2}{2} = \frac{\psi i_L}{2}$. Якби струм i_L змінювався стрибком, то енергія W_m також мала б змінюватися стрибком. Це призводило би до появи у котушці нескінченно великої потужності $p = \frac{dW_m}{dt} = \infty$, чого на практиці не може бути.

Очевидно, що при вмиканні вітки з котушкою, в котрій не було струму, струм у вітці в момент комутації буде дорівнювати нулю. Якщо припустити, що в такій вітці в момент комутації струм зміниться стрибком, то напруга на індуктивному елементі $u_L = L \frac{di}{dt}$ буде нескінченно великою, і у колі не буде виконуватись другий закон Кірхгофа.

Другий закон комутації: Заряд і напруга на конденсаторі в момент комутації не можуть змінитися стрибком, а починають змінюватися від тих значень, які вони мали в момент часу, що безпосередньо передує комутації:

$$u_C(0_-) = u_C(0_+); q_C(0_-) = q_C(0_+).$$

Під час вимушеного режиму в електричному полі конденсатора накопичується енергія $W_{el} = \frac{Cu_C^2}{2} = \frac{qu_C}{2}$. Якби напруга u_C або заряд q змінювалися стрибком, то енергія поля W_{el} також повинна була б змінюватись стрибком. Це призводило би до появи у конденсаторі нескінченно великої потужності $p = \frac{dW_{el}}{dt} = \infty$, чого на практиці не може бути внаслідок обмеженої потужності джерел та наявності активного опору.

Так, при вмиканні вітки з конденсатором, який не був зарядженим, напруга на конденсаторі в момент комутації буде дорівнювати нулю. Якщо припустити, що в момент комутації напруги на ємнісним елементі змінюється стрибком, то струм $i = C \frac{du_C}{dt}$ буде нескінченно великим, і в колі не буде виконуватися знову-таки другий закон Кірхгофа.

Аналіз перехідних процесів будь-яким методом передбачає використання поняття «початкові умови». Під початковими умовами розуміють значення усіх струмів і напруг, а також їх похідних у момент $t=0$.

Розрізняють початкові умови:

Нульові та ненульові. Нульові початкові умови бувають у колі, яке до комутації не мало запасу енергії в електричному полі конденсаторів та у магнітному полі котушок (рис. 12.2,а); інакше початкові умови називають ненульовими (рис. 12.2,б).

За нульових початкових умов, тобто при $i_L(0)=0$, $u_C(0)=0$ у момент комутації $t=0$ індуктивність еквівалентна розриву між точками її ввімкнення, а ємність – короткому замиканню. За ненульових початкових умов ($i_L(0) \neq 0$, $u_C(0) \neq 0$) у момент $t = 0$ індуктивність еквівалентна джерелу струму $i_L(0)$ і, а ємність – джерелу напруги $u_C(0)$.

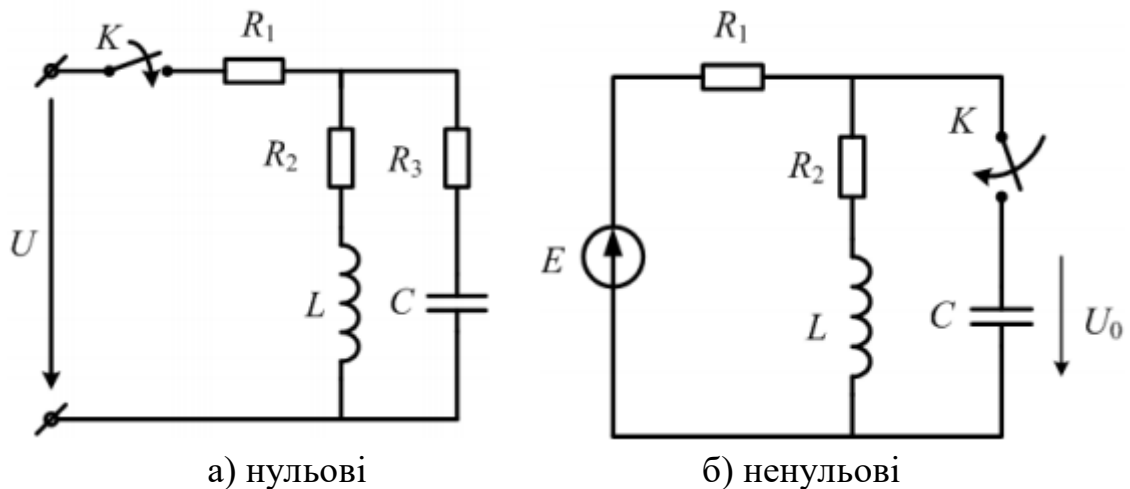


Рисунок 12.2

Незалежні та залежні. Незалежними початковими умовами вважають струми у котушках $i_L(0)$ і та напруги на конденсаторах $u_C(0)$, які у момент комутації не змінюються стрибком і тому відомі з докомутаційного режиму: $i_L(0) = i_L(0-)$, $u_C(0) = u_C(0-)$.

Незалежні початкові умови характеризують енергію магнітного і електричного полів, накопичену у колі до моменту комутації, тому для розрахунку перехідного процесу знання вказаних умов є обов'язковим.

Значення усіх інших струмів та напруг, а також їх похідних у момент $t = 0$ називають залежними початковими умовами. Їх знаходять з рівнянь, складених за законами Кірхгофа для моменту часу $t = 0$, визначивши незалежні початкові умови за законами комутації.

Перехідний процес у лінійному нерозгалуженому колі описується одним лінійним диференціальним рівнянням, у розгалуженому колі - системою лінійних диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами. З математики відомо, що розв'язок неоднорідного диференційного рівняння є сумою окремого розв'язку неоднорідного рівняння і загального розв'язку однорідного рівняння. Відповідно до цього перехід кола від одного усталеного режиму до іншого можна розглядати як результат накладання двох режимів –

вимушеного, який настав немов би одразу, і вільного, що існує тільки під час перехідного процесу

$$i = i_{\text{вим}} + i_{\text{віль}}, u = u_{\text{вим}} + u_{\text{віль}}.$$

Слід пам'ятати, що фізично існують тільки перехідні напруги і струми; розкладання їх на вимушені і вільні складові є тільки зручним математичних прийомом. Оскільки для лінійних кіл виконується принцип накладання, то використання такого прийому є цілком допустимим. Вимушений режим відповідає окремому розв'язку неоднорідного диференційного рівняння; струми і напруги цього режиму створюються джерелами живлення у післякомутаційному колі. Вільний режим відповідає загальному розв'язку однорідного диференційного рівняння. Вільні струми і напруги спричинені лише внутрішнім запасом енергії у реактивних елементах кола – котушках, конденсаторах. З часом цей запас енергії зменшується внаслідок втрат енергії на резистивних елементах кола. За відсутності зовнішніх джерел у вільному режимі поповнення енергії кола не відбувається, тому вільні струми і напруги з часом згасають. У перехідному процесі завдяки згасанню вільного режиму досягається неперервне наближення до нового вимушеного режиму. Сутність класичного методу розрахунку полягає у знаходженні вимушених і вільних складових перехідних напруг і струмів післякомутаційного кола. При цьому вирази перехідних струмів і напруг містять сталі інтегрування, які розраховують, використовуючі початкові умови. У виразі кожного перехідного струму і напруги кількість сталих визначається порядком диференційного рівняння. Порядок диференційного рівняння залежить від кількості реактивних елементів у колі після максимального його спрощення. На порядок диференційного рівняння не впливає форма е.р.с. (струму) джерел живлення.

Висновки

Процес переходу від одного усталеного режиму до іншого називається перехідним. Перехідний процес виникає у разі порушення рівноважного стану електричного кола, що може бути зумовлено вмиканням або вимиканням джерел, а також раптовою зміною його структури або параметрів елементів. Перехідні процеси можливі лише в електричних колах, до яких входять реактивні елементи, які здатні запасати енергію.

Усталений режим, який існував в колі до комутації, називають докомутаційним, а той, що встановився після комутації, – післякомутаційним.

При розрахунку перехідних процесів струми та напруги подають у вигляді суми двох складових, одна з яких називається вимушеною, або усталеною, а друга – вільною.

За фізичним змістом усталені складові – це струми та напруги в післякомутаційному усталеному режимі. Вони зумовлені дією джерел енергії.

Вільні складові зумовлені невідповідністю запасу електромагнітної енергії в реактивних елементах до комутації тому значенню, яке повинно

встановитись у них після комутації. У реальних електричних колах вільні складові з плином часу завжди прямують до нуля.